Le service DHCP et les réseaux

TP du Module 05 – Le service DHCP

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 5 et terminé le TP précédent.

Durée estimée
1 à 2 heures

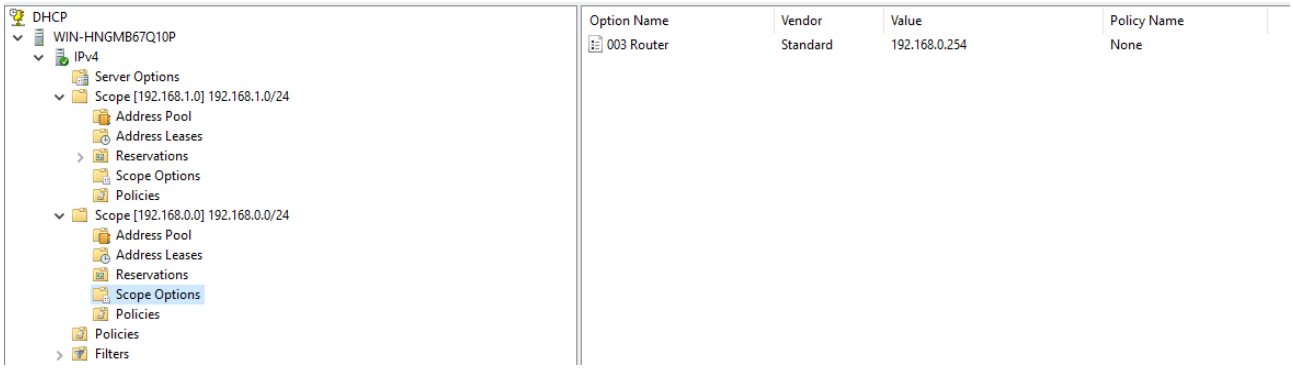
Solution

Prérequis :

- Avoir réalisé le TP précédent du Module 04.
- Avoir les deux machines virtuelles RTR-00 et RTR-01.

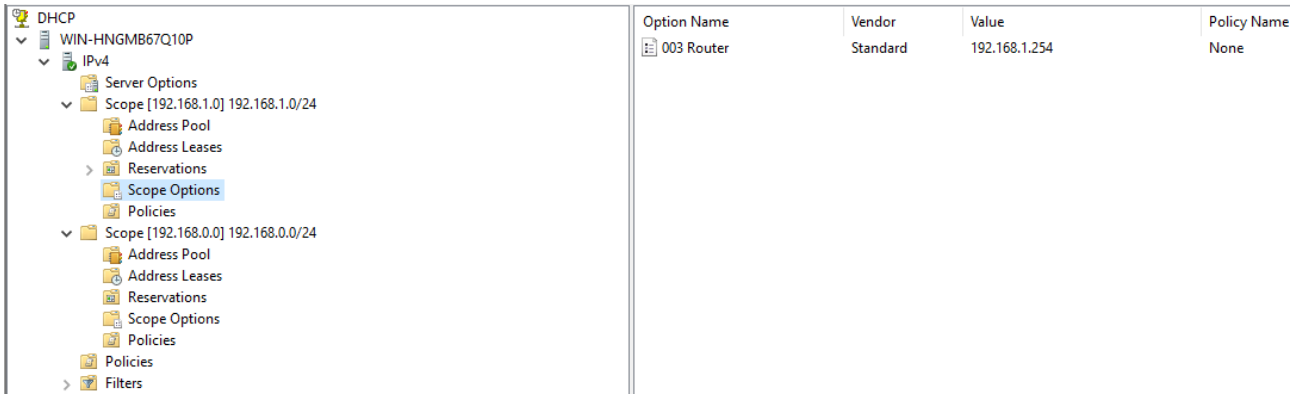
Pouvoir distribuer des adresses IP dans un autre domaine de diffusion.

- Paramétrer le serveur d'un domaine de diffusion pour fournir des adresses IP à plusieurs domaines de diffusion.
- Créer sur le serveur SRV-2K19-0 une étendue DHCP pour fournir des adresses IP dans le domaine de diffusion du serveur.
- Créer également une étendue pour le second domaine de diffusion hébergé sur le routeur RTR-01.



- Faire la même opération sur le second réseau.
  - Faire la mise en place d'un client en adressage automatique.
  - Faire la mise en place d'un serveur Windows.
  - Configurer deux étendues DHCP sur le serveur afin de pouvoir fournir des adresses IP dans les deux domaines de diffusion.

© ENI – Tous droits réservés



- Tester le bon fonctionnement.
  - Vérifier l'obtention d'une adresse IP sur les postes clients de chaque réseau.
  - Tester la connectivité entre les clients de chaque réseau.

```
Ethernet adapter Ethernet0:

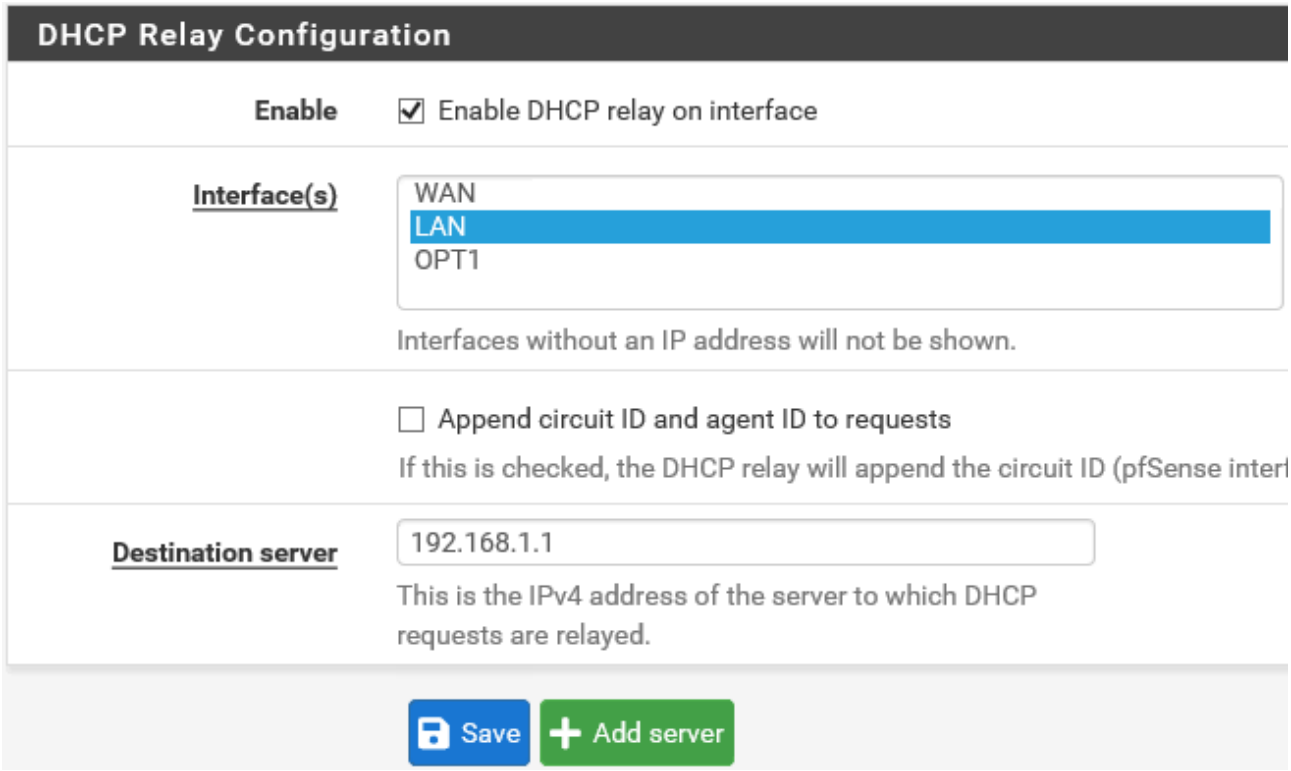
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connectior
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-59-DC-80
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::819f:9ad:cb48:7763%8(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, March 4, 2021 12:11:12 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, March 5, 2021 12:11:12 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100666409
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-CF-C7-4B-00-0C-29-59-DC-80
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

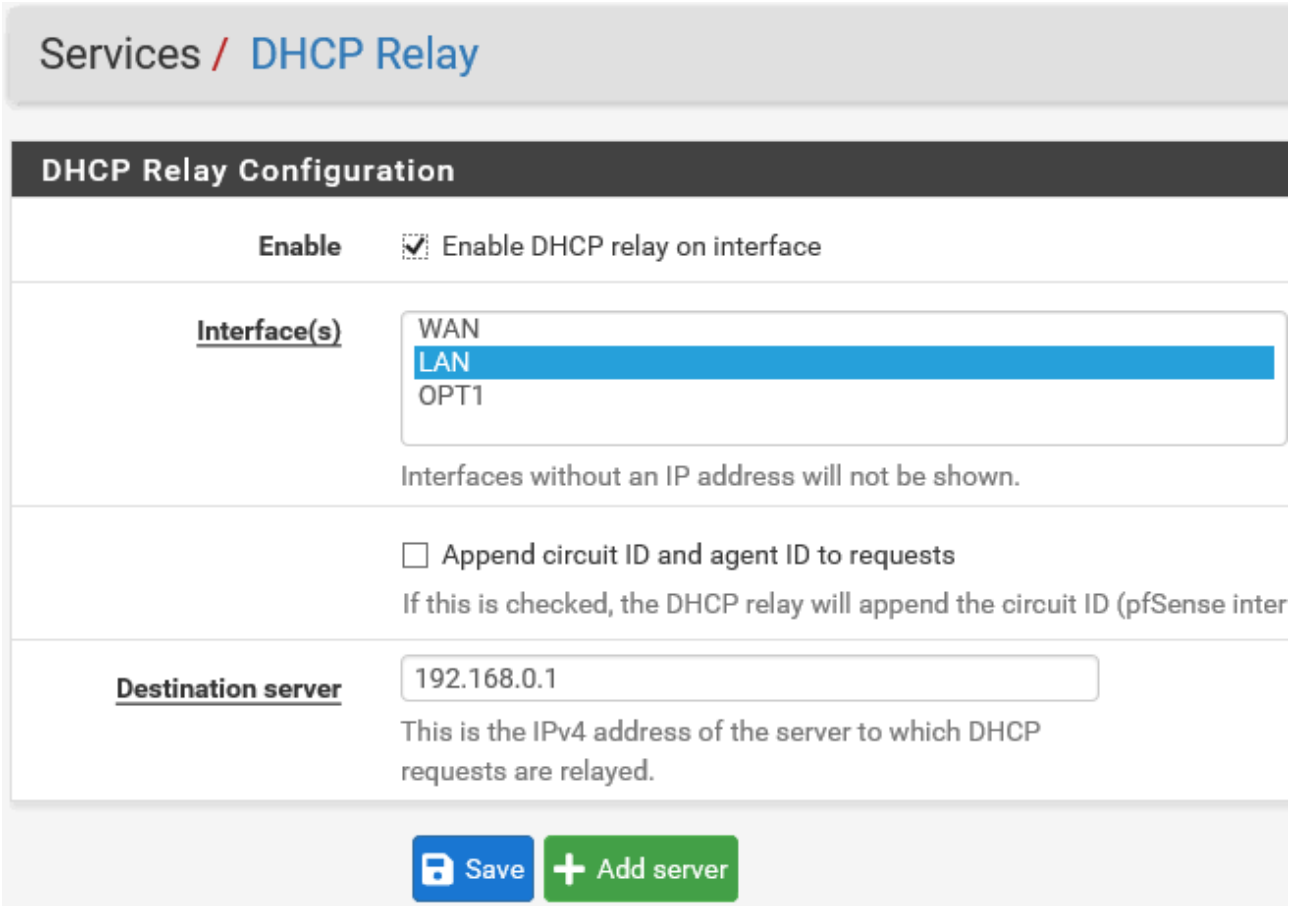
```
Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connectior
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-48-64-82
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, March 4, 2021 12:14:14 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, March 5, 2021 12:14:13 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100666409
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-CF-C7-4B-00-0C-29-48-64-82
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```


© ENI – Tous droits réservés

- Mettre en place un service de relai DHCP sur les routeurs de chaque domaine de diffusion afin de pallier la défaillance d'un serveur DHCP.





© ENI – Tous droits réservés

- Arrêter l'un des deux serveurs DHCP et vérifier l'obtention et la connectivité des postes clients.

```
Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-59-DC-80
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::819f:9ad:cb48:7763%8(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, March 3, 2021 11:52:25 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, March 4, 2021 11:52:25 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100666409
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-CF-C7-4B-00-0C-29-59-DC-80
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

```
Ethernet adapter Ethernet0:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-48-64-82
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Thursday, March 4, 2021 12:28:28 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Friday, March 5, 2021 12:28:27 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100666409
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-CF-C7-4B-00-0C-29-48-64-82
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```


© ENI – Tous droits réservés